

REEMAN FORKLIFT CALLING API

组播

基本信息

- 组播 ip: 239.0.0.1
- 组播端口: 7979

机器人端组播内容

- 机器人端进入配对模式后组播内容：

JSON

```
1 {
2     "hostname": "reeman-test-001",
3     "alias": "reeman-test-001",
4     "key": "12345678",
5     "token": "token",
6     "robotType": "1: 方形低盘 (轻骑兵); 2: 月轮骑士; 3: 风火轮低盘; 4: 飞船 (带标签码);
7     5: 大狗; 6: 飞船 (不带标签码); 7: 飞船 (双激光); 8: 大狗 (双激光); 9: 叉车;
```

参数名	参数值类型	描述
hostname	String	机器人编码
encryptKey	String	数据加密的密钥
token	String	由机器人端生成, 机器人和移动端通信时必须使用配对时生成的 token
robotType	int	机器类型 :1: 方形低盘(轻骑兵);2: 月轮骑士 ;3: 风火轮低盘 ;4: 飞船(带标签码);5: 大狗 ;6: 飞船(不带标签码);7: 飞船(双激光);8: 大狗(双激光);9: 叉车 ;

MQTT

基本信息

- 服务器地址：`mqtt.rmbot.cn`
- 端口号：`1883`

手机端发布

心跳

- 机器人端收到手机端的心跳后, 会唤醒心跳, 如果超过 10s 未收到手机端心跳, 则停止心跳, 认为手机端离线, 不处理手机端任何指令;

topic : `reeman/calling/phone/{hostname}/forklift/heartbeat`

payload:

JSON

```
1 {
2     "token": "token"
3 }
```

获取呼叫模式点位

topic :

reeman/calling/phone/{hostname}/forklift/points/request/calling_model

payload :

JSON

```
1 {
2     "token": "token"
3 }
```

获取自动模式点位

topic : reeman/calling/phone/{hostname}/forklift/points/request/auto_model

payload :

JSON

```
1 {
2     "token": "token"
3 }
```

获取手动模式点位

topic : reeman/calling/phone/{hostname}/forklift/points/request/manual_model

payload :

JSON

```
1 {
2     "token": "token"
3 }
```

获取本地任务列表

topic : reeman/calling/phone/{hostname}/forklift/points/request/task_model

payload :

JSON

```
1 {
2   "token": "token"
3 }
```

呼叫模式任务

topic : reeman/calling/phone/{hostname}/forklift/task/calling_model

payload :

JSON

```
1 {
2   "token": "token",
3   "body": "body"
4 }
```

参数名	参数值类型	描述
token	String	token: 配对时由机器人端生成；
body	String	aes 加密后的点位信息 , 加密前如下：

JSON

```
1 {
2   "map": "map1",
3   "point": "point1"
4 }
```

参数名	参数值类型	描述
map	String	地图名称:非必传,当没有开启梯控模式时,不传该字段或传 null
point	String	点位名称

自动模式任务

topic：reeman/calling/phone/{hostname}/forklift/task/auto_model

payload：

JSON

```
1 {
2     "token": "token",
3     "body": "body"
4 }
```

参数名	参数值类型	描述
token	String	token: 配对时由机器人端生成；
body	String	aes 加密后的点位名称集合,first 为取卡板点,second 为放卡板点,如下：

JSON

```
1  [
2    {
3      "first":{
4        "map":null,
5        "point":"point1"
6      },
7      "second":{
8        "map":null,
9        "point":"point2"
10     }
11  },
12  {
13    "first":{
14      "map":null,
15      "point":"point1"
16    },
17    "second":{
18      "map":null,
19      "point":"point2"
20    }
21  }
22 ]
```

参数名	参数值类型	描述
	List<android.util.Pair<Point,Point>>	自动模式的点位必须成对选择,Point 中有 map 和 point 两个属性
map	String	地图名称:非必传,当没有开启梯控模式时,不传该字段或传 null
point	String	点位名称

手动模式任务

topic: reeman/calling/phone/{hostname}/forklift/task/manual_model

payload:

JSON

```
1 {
2     "token": "token",
3     "body": "body"
4 }
```

参数名	参数值类型	描述
token	String	token: 配对时由机器人端生成;
body	String	aes 加密后的任务目标点位 ,first 为楼层 ,second 为放卡板点 ,如下:

JSON

```
1 {
2     "first": null,
3     "second": "point"
4 }
```

参数名	参数值类型	描述
	android.util.Pair<String,String>	手动模式只能选择一个点位作为放卡板点
first	String	地图名称: 非必传, 当没有开启梯控模式时, 不传该字段或传 null
second	String	点位名称

发布本地任务

topic : reeman/calling/phone/{hostname}/forklift/task/task_model

payload :

JSON

```
1 {
2   "token": "token",
3   "body": "body"
4 }
```

参数名	参数值类型	描述
token	String	token: 配对时由机器人端生成;
body	String	aes 加密后的任务名称, 加密前为一个字符串, 如下:

JSON

```
1 "routeName"
```

机器端发布

心跳

- 机器人端被唤醒后, 发布频率为 5 秒 / 次

topic: `reeman/calling/robot/{hostname}/forklift/heartbeat`

payload:

JSON

```
1 {
2     "hostname": "reeman-001-001", // 机器编号 (识别机器身份的标识)
3     "token": "token",
4     "alias": "reeman-test-001", // 别名
5     "level": 99, // 电量
6     "lowPower": false, // 触发低电
7     "emergencyButton": 0, // 急停开关状态: 0: 按下; 1: 抬起
8     "chargeState": 1, // 充电状态: 1: 未充电; 2: 座充; 3: 线充; 8: 对接中; 大于8: 充电失败;
9     "isNavigating": false, // 是否正在导航;
10    "isElevatorMode": false, // 梯控模式开关; (预留, 本版本暂不处理)
11    "robotType": 4, // 机器类型: 1: 方形低盘 (轻骑兵); 2: 月轮骑士; 3: 风火轮低盘; 4: 飞船 (带标签码); 5: 大狗; 6: 飞船 (不带标签码); 7: 飞船 (双激光); 8: 大狗 (双激光);
12    "liftModelState": 0, // 顶升模块位置: 1: 高位; 0: 低位;
13    "isLifting": false, // 是否顶升中; (叉车: 是否正在对接卡板)
14    "isMapping": false, // 是否在建图模式;
15    "taskExecuting": false, // 是否正在执行任务;
16    "currentTask": { // 机器人当前正在执行的任务, 如果没有则为null
17        "createTime": 1000000000, // 任务创建时间 (呼叫任务可能创建后不会马上执行);
18        "startTime": 1000000000, // 开始时间: 精确到毫秒;
19        "taskMode": 0, // 任务模式: 0: 普通模式; 1: 路线模式; 2: 二维码模式; 3: 正在回充; 4: 正在返回出品点; 5: 呼叫模式;
20        "token": "token", // token: 发起任务的设备的token (用于手机端判断是否是本机发起的任务)
21        "targetPoint": "point1" // 当前目标点
22    },
23    "taskList": [ // 待执行的任务列表
24        {
25            "createTime": 1000000000,
26            "startTime": 1000000000,
27            "taskMode": 5,
28            "token": "token",
29            "targetPoint": "point1"
30        },
31        {
32            "createTime": 1000000000,
33            "startTime": 1000000000,
```

```
34         "taskMode":0,
35         "token":"token",
36         "targetPoint":"point1"
37     },
38     .....
39 ]
40 }
```

呼叫模式点位

topic :

reeman/calling/robot/{hostname}/forklift/points/response/calling_model

payload :

JSON

```
1 {
2     "token":"token",
3     "code":0,
4     "body":"body"
5 }
```

参数名	参数值类型	描述
token	String	token: 配对时由机器人端生成；
code	Integer	状态码： 0: 获取点位信息成功 , 根据秘钥解密 body; 1: 获取点位信息失败 , body 为未加密的错误提示 , 无需解密处理；
body	String	aes 加密后的点位信息 , 解密后如下：

JSON

```
1 {
2   "elevatorModeSwitch":true,
3   "model":{
4     "map1":[
5       "point1",
6       "point2"
7     ],
8     "map2":[
9       "point1",
10      "point2"
11    ]
12  }
13 }
```

参数名	参数值类型	描述
elevatorModeSwitch	Boolean	梯控开关,如果梯控开关打开,需要根据地图名称显示不同的地图上的点位;
model	Map<String,List<String>>	key为地图名称,value为点位列表;

自动模式点位

topic : reeman/calling/robot/{hostname}/forklift/points/response/auto_model

payload :

JSON

```
1 {
2   "token":"token",
3   "code":0,
4   "body":"body"
5 }
```

参数名	参数值类型	描述
token	String	token: 配对时由机器人端生成；
code	Integer	状态码： 0: 获取点位信息成功，根据秘钥解密 body; 1: 获取点位信息失败,body 为未加密的错误提示，无需解密处理；
body	String	aes 加密后的点位信息，解密后如下:(自动模式暂时不支持梯控，后续如果添加对梯控模式的支持,body 结构不变)

JSON

```
1 {
2     "elevatorModeSwitch":true,
3     "model":{
4         "map1":[
5             "point1",
6             "point2"
7         ]
8     }
9 }
```

参数名	参数值类型	描述
elevatorModeSwitch	Boolean	梯控开关，如果梯控开关打开，需要根据地图名称显示不同的地图上的点位；
model	Map<String,List<String>>	key 为地图名称,value 为点位列表；

手动模式点位

topic：

```
reeman/calling/robot/{hostname}/forklift/points/response/manual_model
```

payload：

JSON

```
1 {
2   "token": "token",
3   "code": 0,
4   "body": "body"
5 }
```

参数名	参数值类型	描述
token	String	token: 配对时由机器人端生成;
code	Integer	状态码: 0: 获取点位信息成功, 根据密钥解密 body; 1: 获取点位信息失败, body 为未加密的错误提示, 无需解密处理;
body	String	aes 加密后的点位信息, 解密后如下: (自动模式暂时不支持梯控, 后续如果添加对梯控模式的支持, body 结构不变)

JSON

```
1 {
2   "elevatorModeSwitch": true,
3   "model": {
4     "map1": [
5       "point1",
6       "point2"
7     ]
8   }
9 }
```

参数名	参数值类型	描述
elevatorModeSwitch	Boolean	梯控开关,如果梯控开关打开,需要根据地图名称显示不同的地图上的点位;
model	Map<String,List<String>>	key 为地图名称,value 为点位列表;

本地任务列表

topic : reeman/calling/robot/{hostname}/forklift/points/response/task_model

payload :

JSON

```
1 {
2     "token": "token",
3     "code": 0,
4     "body": "body"
5 }
```

参数名	参数值类型	描述
token	String	token: 配对时由机器人端生成;
code	Integer	状态码: 0: 获取点位信息成功,根据秘钥解密 body; 1: 获取点位信息失败,body 为未加密的错误提示,无需解密处理;
body	String	aes 加密后的点位信息,解密后如下:

JSON

```
1 ["route1","route2"]
```

参数名	参数值类型	描述
	List<String>	任务列表

任务执行响应

topic : reeman/calling/robot/{hostname}/forklift/task/response

payload :

JSON

```
1 {
2     "token": "token",
3     "code": 0,
4     "body": "body"
5 }
```

参数名	参数值类型	描述
token	String	token: 配对时由机器人端生成；
code	Integer	状态码： 0: 任务开始执行； 2: 任务无法开始执行；
body	String	aes 加密后的任务执行结果，解密后为一个 String 类型的字符串，例如：开始任务 / 急停开关被按下，无法开始任务；

状态码

Code	Description
0	成功
1	获取点位失败
2	任务执行失败